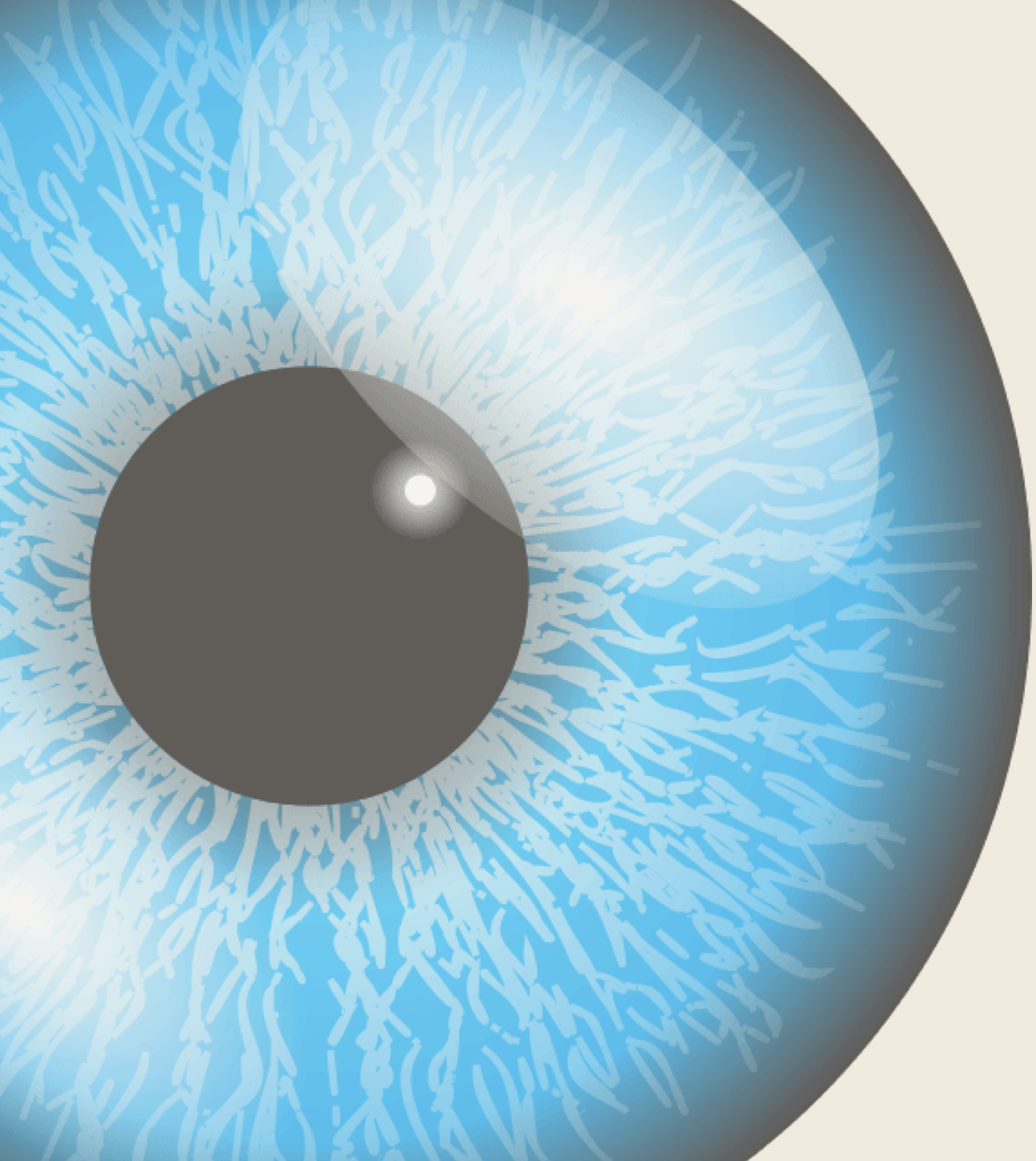


BIMO

BIOMEDICAL INDIRECT MONOCULAR OPHTALMOSCOPE

Presentado por:

- Fabio Garcia
- Nicolas Crossby
- Adriano Tassi
- Xavier Hernandez
- Camila Seijas

2 200 MILLONES DE PERSONAS PRESENTAN ALGÚN GRADO DE DETERIORO DE LA VISIÓN A NIVEL MUNDIAL.

3,9 MILLONES DE CASOS SE ATRIBUYEN A LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

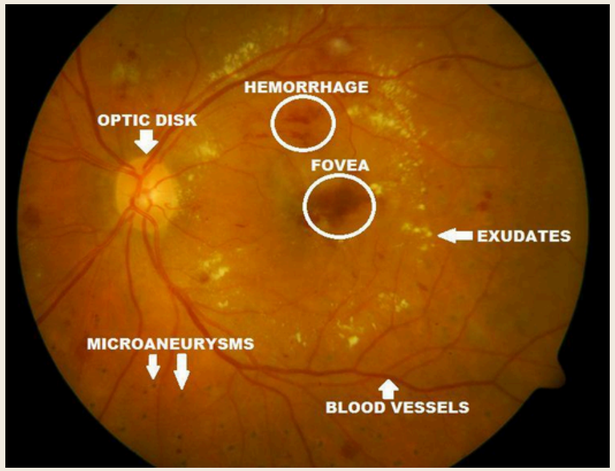
"El reto de BIMO no consiste solamente en capturar una imagen, sino en conseguir que esa imagen pueda convertirse en información retinal útil"

- Adquirir imágen
- Evaluar imágen
- Transformar en información cuantificable
- Evaluar severidad de RD

[1] «Vision impairment and blindness». Accedido: 26 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

ESTRUCTURA DE FUNCIONES





1. Adquisición física

Posición · Enfoque · Iluminación · Cobertura

↓

2. Calidad de imagen

¿La imagen contiene información suficiente?

↓ SÍ

NO ↑

3. Computer Vision

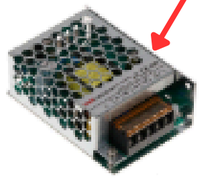
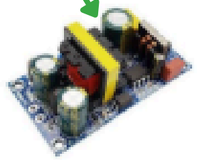
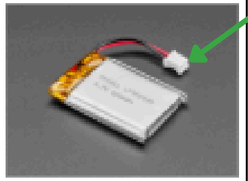
Detectar · Localizar · Cuantificar

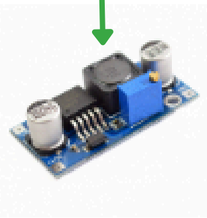
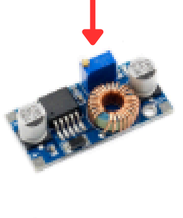
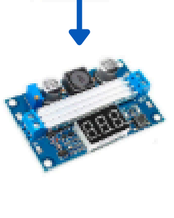
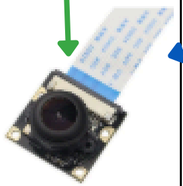
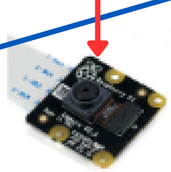
↓

4. Machine Learning

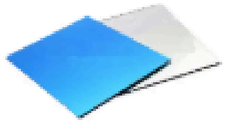
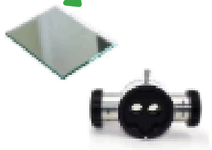
Integrar características y evaluar severidad

MATRIZ DE ZWICKY

	Función	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Energizar equipo	 Botón de enclavamiento	 Rocker Switch	 Botón palanca
2	Adquirir energía eléctrica AC	 Adaptador de corriente		 Cable USB
3	Convertir energía eléctrica AC/DC	 Fuente conmutada integrada	 AC/DC step down modulo	
4	Almacenar energía	 Baterías de polímero litio	 Baterías de litio-ion	 Power bank

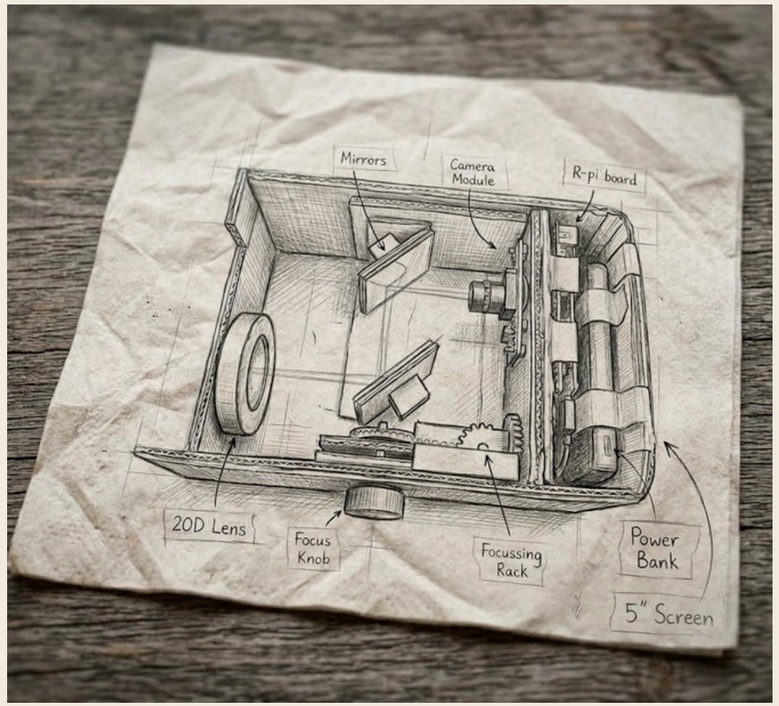
5	Adaptar la energía	 Módulo Step Up	 Módulo Step Down	 Módulo Buck-Boost
6	Energizar sistema			
7	Energizar control			
8	Energizar sensores			
9	Energizar actuadores			
10	Capturar imagen retinal	 Cámara	 Cámara IR	
11	Analizar imagen			
12	Ejecutar inferencia IA	 Microcontrolador y Laptop	Mini computadora	
13	Emitir luz	 Led luxeon	 Led infrarrojo	-

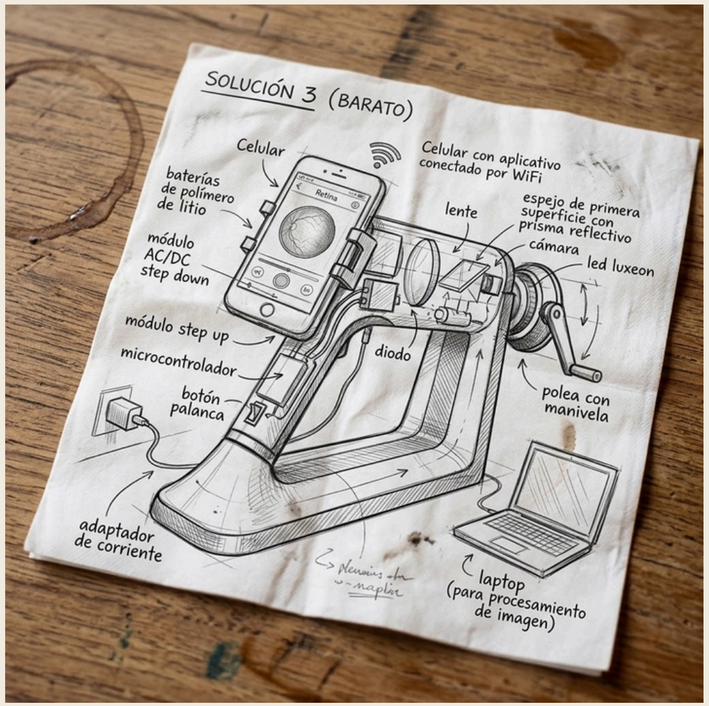
MATRIZ DE ZWICKY

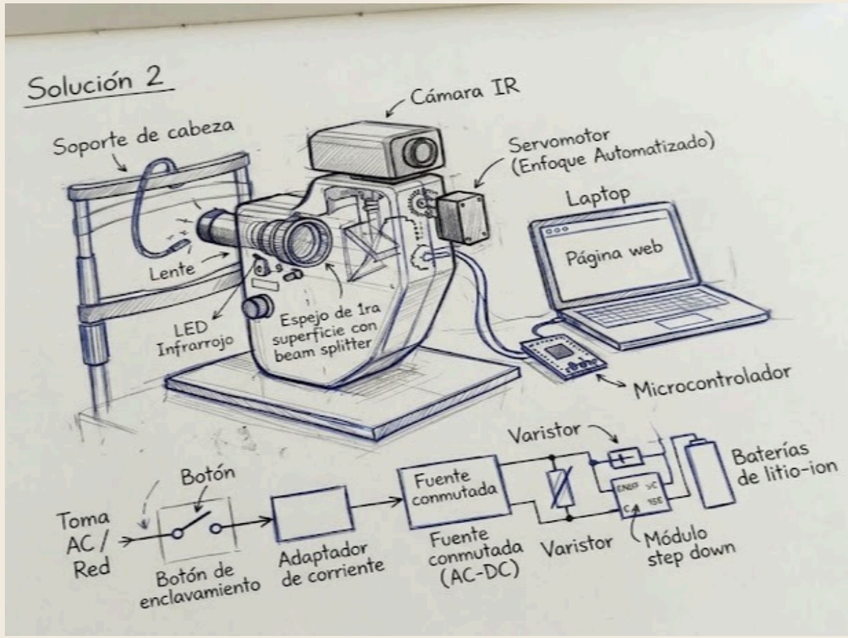
14	Desplegar información	 Pantalla LCD	 Celular con aplicativo conectado con Wifi	 Página Web
15	Enviar señal visual			
16	Gestionar interfaz	 Táctil		 Botón
17	Capturar comandos del usuario			
18	Enfocar la retina	 Lente		
19	Redirigir la luz	 Espejos de primera superficie	 Espejo de primera superficie con prisma reflectivo	 Espejo de primera superficie con beam splitter

20	Proteger el circuito	 Diodo	 Fusible	 Varistor
21	Ajustar distancia ojo-lente	 Engranaje	 Servomotor	 Polea con manivela

INVESTIGACION Y ANALISIS DE SOLUCIONES







PRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Retroalimentación durante el posicionamiento (Tiempo real)

Visualización continua de la pupila en pantalla con alertas críticas para guiar el alineamiento preciso del equipo.

Confirmación de captura y evaluación inmediata de calidad para solicitar un reintento si la imagen no es adecuada.

Comunicación de aptitud tras la captura

Despliegue del diagnóstico presuntivo

Muestra del grado estimado de retinopatía diabética con un descargo ético sobre su rol como herramienta de apoyo no sustitutiva.

MATRÍZ PUGH

Criterios Técnicos y Económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Calidad de la Imagen Óptica (3)	+3	+3	0
Facilidad de Operación (2)	+2	0	+2
Independencia de Software (2)	+2	-2	0
Portabilidad (3)	+3	-3	0
Capacidad de Procesamiento (2)	+2	+2	+2
Costo de Lista de Materiales (3)	0	+3	+3
Costo de Mantenimiento y Repuestos (1)	+1	0	0
Vida útil (1)	+1	+1	0
Total:	+14	+4	+8

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

Recurso	Propuesta de optimización
Presupuesto	Comprar primero los componentes necesarios y elementales para comprobar la adquisición óptica
Equipos disponibles	Utilizar inicialmente una laptop existente para probar procesamiento
Fabricación	Probar soportes y alineación antes de imprimir la carcasa completa
Tiempo	Priorizar captura utilizable, calidad y almacenamiento antes de funciones adicionales
Energía	Activar iluminación durante la adquisición y reducir consumo en espera
Software	Reutilizar herramientas disponibles y compatibles con el proyecto
Mantenimiento	Usar módulos reemplazables y conectores accesibles

IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

Dimensión	Impacto y Sostenibilidad
Social	Posible apoyo a la adquisición de imágenes en atención primaria
Operativa	Capacitación, facilidad de uso y repetición de capturas
Económica	Compra, limpieza, repuestos y reparación
Ambiental	Reparación y reducción de residuos
Técnica	Disponibilidad futura de componentes y actualización de software
Información	Almacenamiento y acceso a imágenes

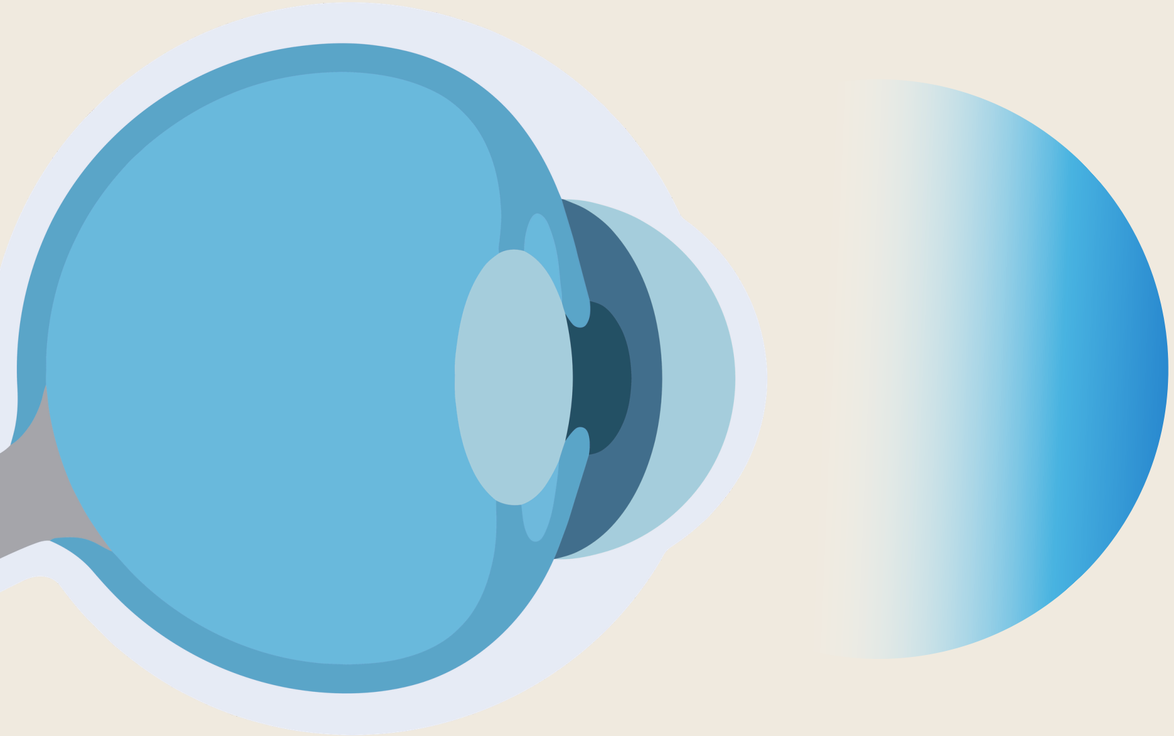
PROPUESTA DE SOLUCIONES EN CADA FUNCIÓN DE ACUERDO CON EL PROYECTO

Funciones	Propuesta Solución
F1.1 Posicionar	Carcasa con agarre y referencia visual de alineación
F1.2 Estabilizar	Soporte rígido entre cámara y lente; apoyo adicional si se justifica
F1.3 Ajustar enfoque	Guía axial con tornillo de ajuste y bloqueo
F2.1 Iluminar	LED visible con control de corriente y tiempo de encendido
F2.2 Capturar región retinal	Lente condensadora y encuadre definido
F2.3 Registrar información óptica	Cámara compatible con la imagen formada
F2.4 Generar imagen digital	Adquisición y almacenamiento mediante software

PROPUESTA DE SOLUCIONES EN CADA FUNCIÓN DE ACUERDO CON EL PROYECTO

Funciones	Propuesta Solución
F3.1 Evaluar aptitud	Evaluación de enfoque, exposición y región visible
F3.2 Preparar imagen	Recorte y normalización compatibles con el modelo
F3.3 Extraer información	Algoritmo de detección o segmentación, si se mantiene ese alcance
F3.4 Integrar información	Modelo con categorías de salida definidas
F4.1 Comunicar calidad	Mensaje “apta” o “repetir captura”, con motivo
F4.2 Comunicar información	Visualización de imagen y hallazgos, si se generan
F4.3 Presentar evaluación	Pantalla de resultado con alcance y limitaciones

PREPARACION DE LA ENTREVISTA



1. Elección de entrevistado: Retinologo Oscar Illa

2. Aporte del entrevistado al proyecto: El aporte que el retinologo genera en nuestro proyecto es de gran ayuda en las areas de problematica, ergonomia y flujo optico.

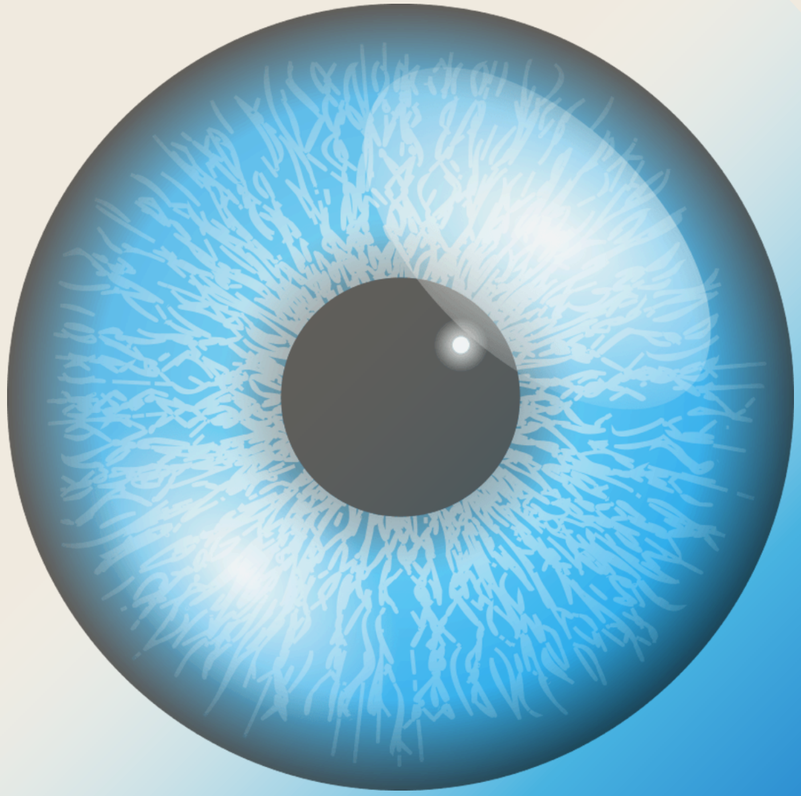
3. Modalidad de entrevista: Zoom

4. Entrevistadores: Fabio Garcia (Problemática), Nicolas Crosby (Flujo óptico y electrónica), Camila Seijas (Hardware y ergonomía)

5. Guion de la entrevista: Informe

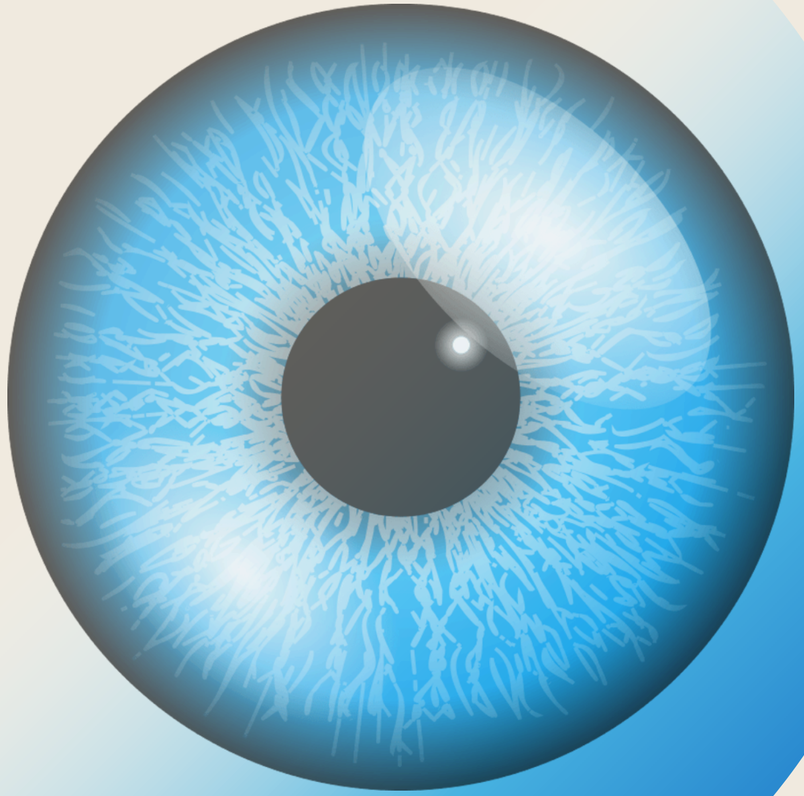
PROFUNDIDAD DE LAS PREGUNTAS

1. Entendimiento de la enfermedad
2. Entendimiento de su evolución
3. Entender el punto de vista de un paciente
4. Dificultades durante la atención
5. Métodos de evaluación del paciente
6. Qué información es relevante para el manejo del paciente
7. Adentrarse en la fotografía retinal
8. Maneras clínicas de interpretación de una fotografía retinal
9. Que hace que valida a una fotografía



PROFUNDIDAD DE LAS PREGUNTAS

10. Cuando una imagen no es suficiente
11. Que parte de la retina se necesita observar
12. Qué se busca obtener dentro de la imagen
13. Como esos hallazgos determinan la severidad de la retinopatía
14. El límite de la fotografía
15. Qué información tendría sentido analizar computacionalmente
16. Que debería mostrar la herramienta
17. Que haria confiable ese resultado
18. Lo que aún no queda claro



REGISTRO DE INFORMACION

JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO CLÍNICO DEL PROBLEMA

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y BIOMARCADORES

REQUERIMIENTOS ÓPTICOS Y DE CAPTURA DE IMAGEN

ERGONOMÍA, USABILIDAD Y IMPACTO PRÁCTICO

ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN Y PROTOTIPADO